

## Άσκηση 9-2.1

## Λύση

Η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος θα υπολογιστεί από τον λόγο των μετασχηματισμών  $\mathcal{Z}$  των σημάτων εισόδου και εξόδου. Ξεκινώντας από τον προσδιορισμό της συνάρτησης  $\mathcal{X}(z)$ , από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού έχουμε

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2^n u[-n-1]$$

Το πρώτο από τα παραπάνω αθροίσματα υπολογίζεται ως

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3z}\right)^n = \frac{1}{1 - (1/3z)} = \frac{3z}{3z - 1}$$

με περιοχή σύγκλισης  $|z| > 1/3$ . Με εντελώς ανάλογο τρόπο για το δεύτερο άθροισμα θα έχουμε

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} 2^n u[-n-1] = \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{z}{2}\right)^{-n} = \sum_{n'=1}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^{n'} = \sum_{n'=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^{n'} - 1 = \frac{1}{1 - (z/2)} - 1 = \frac{2}{2 - z} - 1 = \frac{z}{2 - z}$$

- όπου προχωρήσαμε σε αλλαγή του βωβού δείκτη από  $n$  σε  $n' = -n - 1$  - με περιοχή σύγκλισης  $|z| < 2$ . Επομένως, ο μετασχηματισμός  $\mathcal{Z}$  του σήματος εισόδου  $x[n]$  θα έχει τη μορφή

$$\mathcal{X}(z) = \frac{3z}{3z - 1} + \frac{z}{2 - z} = \frac{3z(2 - z) + z(3z - 1)}{(3z - 1)(2 - z)} = \frac{5z}{(3z - 1)(2 - z)}$$

με περιοχή σύγκλισης  $(1/3) < |z| < 2$  όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί.

Από την άλλη πλευρά, ο μετασχηματισμός  $\mathcal{Z}$  του σήματος εξόδου υπολογίζεται ως

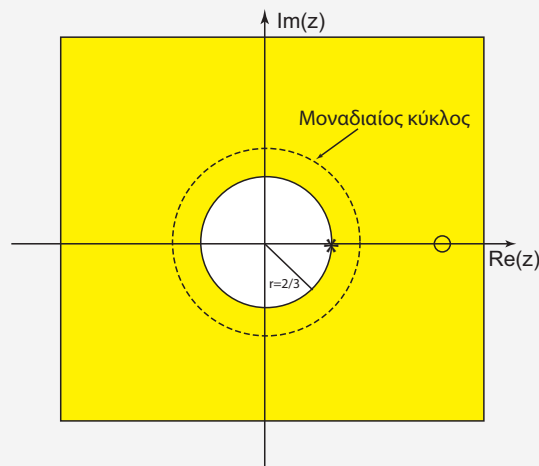
$$\begin{aligned} \mathcal{Y}(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n]z^{-n} = 5 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{3z}\right)^n - 5 \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3z}\right)^n = \frac{5}{1 - (1/3z)} - \frac{5}{1 - (2/3z)} = \\ &= \frac{15z(3z - 2) - 15z(3z - 1)}{(3z - 1)(3z - 2)} = \frac{15z}{(3z - 1)(2 - 3z)} \end{aligned}$$

με περιοχή σύγκλισης  $|z| > (2/3)$ , όπως μπορεί να αποδειχθεί. Έχοντας υπολογίσει τις συναρτήσεις  $\mathcal{X}(z)$  και  $\mathcal{Y}(z)$  μπορούμε να υπολογίσουμε τη συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος από τη σχέση

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = \left( \frac{15z}{(3z - 1)(2 - 3z)} \right) / \left( \frac{5z}{(3z - 1)(2 - z)} \right) = \frac{6 - 3z}{2 - 3z}$$

με περιοχή σύγκλισης  $|z| > 2/3$ . Παρατηρούμε πως η περιοχή σύγκλισης της συνάρτησης του συστήματος περιλαμβάνει το μοναδιαίο κύκλο; επομένως, (όπως θα δούμε στη συνέχεια), το εν λόγω σύστημα είναι *ευσταθές*.

Η συνάρτηση  $\mathcal{H}(z)$  διαθέτει ένα μηδενικό στη θέση  $z = 2$  και ένα πόλο στη θέση  $z = 2/3$ . Το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών και η περιοχή σύγκλισης της εν λόγω συνάρτησης παρουσιάζονται στο Σχήμα Α.



Σχήμα Α. Το διάγραμμα πόλων - μηδενικών τιμών και η περιοχή σύγκλισης της συνάρτησης  $\mathcal{H}(z)$  της άσκησης.

Μετά τον υπολογισμό της συνάρτησης μεταφοράς μπορούμε πλέον να προσδιορίσουμε την κρουστική του απόκριση, ως τον αντίστροφο μετασχηματισμό  $\mathcal{Z}$  της συνάρτησης  $\mathcal{H}(z)$ . Διατυπώνοντας την εν λόγω συνάρτηση με τη μορφή

$$\mathcal{H}(z) = \frac{6 - 3z}{2 - 3z} = \frac{(6/z) - 3}{(2/z) - 3} = \frac{1}{1 - (2/3z)} - 2z^{-1} \frac{1}{1 - (2/3z)}$$

και ανατρέχοντας στον Πίνακα 8.2, διαπιστώνουμε ότι

$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1-(2/3z)}\right\} = \left(\frac{2}{3}\right)^n u[n] \quad \text{και}$$

$$\mathcal{Z}^{-1}\left\{z^{-1}\frac{1}{1-(2/3z)}\right\} = \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} u[n-1]$$

όπου για την κατασκευή της τελευταίας σχέσης χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης του μετασχηματισμού

$$\mathcal{Z}\{x[n-k]\} = z^{-k}X(z)$$

για την τιμή  $k=1$ . Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, η κρουστική απόκριση του συστήματος υπολογίζεται ως

$$h[n] = \left(\frac{2}{3}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} u[n-1] = \left(\frac{2}{3}\right)^n \left(u[n] - 3u[n-1]\right)$$

που είναι και το ζητούμενο. Παρατηρούμε πως για  $n < 0$  είναι  $h[n] = 0$  και επομένως το θεωρούμενο διακριτό σύστημα είναι αιτιατό.

Τέλος, από την εξίσωση ορισμού της συνάρτησης  $\mathcal{H}(z)$  θα λάβουμε

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = \frac{-3+6z^{-1}}{-3+2z^{-1}} \Rightarrow \mathcal{Y}(z)(-3+2z^{-1}) = \mathcal{X}(z)(-3+6z^{-1})$$

και τελικά

$$-3\mathcal{Y}(z) + 2z^{-1}\mathcal{Y}(z) = -3\mathcal{X}(z) + 6z^{-1}\mathcal{X}(z)$$

Εάν λάβουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό  $\mathcal{Z}$  των δύο μελών και χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης, καταλήγουμε στην έκφραση

$$y[n] - \frac{2}{3}y[n-1] = x[n] - 2x[n-1]$$

που αποτελεί και την εξίσωση διαφορών του θεωρούμενου διακριτού συστήματος.